

YAPAY ZEKA DESTEKLİ LOJİSTİK ANAHAT OPTİMİZASYONU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ.....	2
1. YARIŞMANIN AMACI.....	4
2. YARIŞMANIN KAPSAMI.....	5
3. YARIŞMANIN SÜREÇLERİ.....	6
3.1. Ön Değerlendirme Aşaması.....	6
3.2. Çözüm Geliştirme Aşaması.....	7
3.2.1. Temel İşlevli Çözüm (MVP) Geliştirme Aşaması.....	7
3.2.2. Gelişmiş Çözüm (Advanced) Geliştirme Aşaması.....	7
3.3. Final ve Sunum Aşaması.....	8
3.4. Geri Bildirim Süreci.....	8
4. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI.....	9
4.1. Takım Oluşturma.....	10
4.2. Danışman Yükümlülükleri.....	10
4.3. Süreç Bilgileri.....	11
4.4. Başvuru Prosedürü ve Yasal Esaslar.....	11
5. YARIŞMA TAKVİMİ.....	12
6. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME.....	13
6.1. Ön Değerlendirme Süreci.....	13
6.2. Temel İşlevli Çözüm Aşaması (MVP).....	14
6.3. Gelişmiş Çözüm Aşaması.....	15
6.4. Final Çözüm Aşaması ve Sunum.....	15
7. ÖDÜLLER.....	16
8. İLETİŞİM.....	17
9. GENEL KURALLAR.....	17
10. ETİK KURALLAR.....	17
11. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR.....	17
12. SORUMLULUK BEYANI.....	18
13. KVKK AYDINLATMA.....	19
14. DİSKALİFİKASYON KOŞULLARI.....	19

VERSİYONLAR			
Versiyon	Tarih	Açıklama	Değişiklikler
V1.0	06.03.2026	İlk Versiyon	2026 İlk Versiyon

TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ

Bu şartnamede geçen;

Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Ara Değerlendirme: Geliştirme süreci içerisinde takımların ilerleme durumlarının kontrol edilmesi amacıyla yapılan tüm ara rapor ve/veya sunum süreçleri,

Danışman: Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması kapsamında; takımın başvuru, proje geliştirme ve final süreçlerinin tamamında öğrencilere akademik ve teknik rehberlik sağlayan; projenin yürütülmesinde gözetmenlik görevini üstlenen öğretmen veya eğitmeni,

Danışman Ödülü: Final değerlendirmeleri sonucunda derece elde eden takımların danışmanlarına proje sürecindeki rehberlik ve yönlendirme katkılarını teşvik etmek amacıyla verilen ödülü,

Değerlendirme Kurulu: Hepsiburada tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda başvuruların incelenmesi, rapor ve sunumların değerlendirilmesi, puanlama yapılması, şartname revizyon süreçlerinin yapılması, teknik soruların yanıtlanması gibi görevleri yerine getiren, alanında uzman kişilerden oluşan kurul,

Finalist: Ön değerlendirme ve ara değerlendirme aşamalarını geçerek final sunumuna katılmaya hak kazanan takım,

Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS): Başvuru süreci dâhil olmak üzere yarışma ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü yönetim sistemini,

Linehaul (Lojistik Anahat Taşımacılığı): Lojistik ağında transfer merkezleri veya dağıtım merkezleri arasında gerçekleştirilen, yüksek hacimli ve planlı ana taşıma operasyonu,

Makine Öğrenmesi Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu: İşbu şartnameye konu olan ve linehaul operasyonlarının maliyet, kapasite, servis seviyesi ve risk dengesi gözetilerek optimize edilmesini amaçlayan yarışma,

SLA (Service Level Agreement): Taşıma operasyonunun belirlenen süre ve performans kriterlerine uygun şekilde başarılı olarak tamamlanmasını ifade eden servis seviyesi taahhüdü,

Paydaşlar: T3 Vakfı, Hepsiburada,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı,

Takım: Danışman ve takım üyelerinden oluşan proje grubunu,

Takım Üyesi: Takımı oluşturan öğrencilerin her birini,

Takım Kaptanı: Takımın organizasyonundan sorumlu olan ve süreçlerde liderlik görevini üstlenen kişi,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi: Yarışmanın organizasyonundan, kuralların uygulanmasından ve değerlendirme süreçlerinden sorumlu olan kurul,

Yarışma Takvimi: Yarışmanın başlangıç, değerlendirme ve final aşamalarını içeren tarih aralığını ifade eder,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarihten, final sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar geçen süre,

YZ: Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve ilgili alt dalları kapsayan, verilere dayalı öğrenme ve karar verme yeteneklerini ifade eden üst kavram.

1. YARIŞMA AMACI

Hepsiburada ve HepsiJET Ar-Ge birimleri olarak, lojistik ağımızın verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında, **Anahat (Middle Mile, Linehaul)** taşımacılığında yapay zeka, makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerini harmanlayan hibrit çözümlere ihtiyaç duymaktayız.

Günlük değişken kargo taleplerinin (desi) manuel yönetimi, hem zaman kaybına hem de maliyet verimsizliğine yol açmaktadır. Bu yarışma ile amacımız; üniversite öğrencilerinin ve genç yeteneklerin, öncelikle yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları ile günlük talep tahminlemesi (demand forecasting) yapması, ardından bu talebi mevcut sabit kiralık filo ile esnek spot araç havuzu arasında en düşük maliyetle paylaştıran dinamik algoritmalar geliştirmesidir.

Bu sayede akademik teorilerin (Araç Rotalama Problemleri - VRP , Sezgisel Algoritmalar, Zaman Serisi Analizleri) gerçek operasyonel lojistik problemleriyle buluşması ve maliyetleri düşüren, SLA (Hizmet Seviyesi) ihlallerini öngören sürdürülebilir iş modellerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma, "**Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu**" teması altında, gerçek operasyonel kısıtları içeren, 4 net aşamadan oluşan bir yarışma formatında kurgulanmıştır.

Mevcut operasyonlarda, sabit kiralık rotalar talebin belirli bir kısmını karşılamakta, geriye kalan değişken talep ise spot araçlarla taşınmaktadır. Takımlardan beklenen;

- **Talep Tahmini:** Yapay Zekâ ve Makine öğrenmesi modelleri ile gelecekteki desi hacimlerini ve belirsizlikleri (demand uncertainty) öngörmek.
- **Optimizasyon:** Kiralık araç kapasitelerini maksimize eden ve kalan talebi en düşük maliyetle karşılayacak spot araç/konsolidasyon rotalarını planlayan algoritmalar tasarlamaktır.

Kapsam dahilindeki temel kısıtlar şunlardır:

- **Kapasite ve Zaman Kısıtları:** Transfer Merkezlerinin (TM) günlük çıkan/gelen tır ve paket elleçleme kapasitelerinin aşılması.

- **Maliyet Metrikleri:** Araç taşıma kapasiteleri, kiralama/spot maliyetleri ve gecikme kaynaklı SLA ceza maliyetlerinin hesaplanması.
- **Konsolidasyon:** Direkt taşıma yerine, küçük araçlarla merkeze taşıyıp büyük araçlarla ana hedefe gönderme fırsatlarının model tarafından tespit edilmesi.

3. YARIŞMA SÜREÇLERİ

Yarışma, katılımcıların teknik yeterliliklerini sergilemelerine ve gerçek dünyadaki lojistik zorluklarına pratik çözümler geliştirmelerine olanak sağlamak için ve analitik düşünme, modelleme ve karar tasarımı yetkinliklerini ölçmek amacıyla tasarlanmış 4 ana aşamadan oluşur. Bu aşamalar, takımların fikirlerini olgunlaştırmaları ve sonuçları sunmaları için yeterli zaman ve destek sağlamak üzere oluşturulmuştur.

- **Ön Değerlendirme Aşaması**
- **Çözüm Geliştirme Aşaması**
 - **Temel İşlevli Çözüm Geliştirme**
 - **Gelişmiş Çözüm Oluşturma**
- **Final ve Sunum Aşaması**

3.1. Ön Değerlendirme Aşaması

Ön Değerlendirme aşaması, yarışmaya başvuran takımların problemi doğru anlama düzeyini ve operasyonel farkındalığını ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu aşamada teknik bir kod geliştirme, model eğitimi, simülasyon beklentisi bulunmamaktadır. Amaç anahat optimizasyon problemini bütüncül ve operasyonel bakış açısıyla ele alabilen takımları belirlemektir.

Ön Değerlendirme Raporu şablonu ayrıca süreç içinde paylaşılacaktır.

3.2. Çözüm Geliştirme Aşaması

Ön değerlendirmeyi geçen takımların algoritmalarını kodladıkları bu evre, problemi kademeli olarak çözebilmeleri için iki net alt faza ayrılmıştır:

3.2.1. Temel İşlevli Çözüm (MVP) Geliştirme Aşaması

- **Veri Seti (Dataset A):** Konsolidasyon senaryolarının kapalı olduğu, talebin deterministik (kesin) olarak verildiği başlangıç seviyesi bir veri setidir.
- **Beklenti:** Kiralık araç filosu ile spot araçlar arasında temel bir kapasite atama algoritması (Greedy vb.) geliştirilmesi.
- **Çıktı ve Değerlendirme:** Algoritmanın istenen formatta (example_solution.xlsx) hatasız çalışması ön koşuldur. Bu aşamada takımların ürettiği maliyet, HepsiJET tarafından önceden belirlenmiş ve sabitlenmiş olan "Referans Maliyet (Baseline)" barajının altında kalmalıdır. Barajı aşan takımlar elenir.

3.2.2. Gelişmiş Çözüm (Advanced) Geliştirme Aşaması

- **Veri Seti (Dataset B):** Tüm Türkiye TM ağını simüle eden, yüksek hacimli, taleplerin belirsizlik içerdiği (stokastik) ve konsolidasyon fırsatlarının bulunduğu gelişmiş veri setidir.
- **Beklenti:** Takımların yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini de kullanarak talep belirsizliklerini modellemesi ve bazı senaryolarını devreye alarak maliyeti minimize eden (Heuristic / Meta-Heuristic) algoritmalar yazması.
- **Çıktı:** Optimizasyon modelinin kaynak kodları, tahmini maliyet çıktıları ve sistem performans raporlar

3.3. Final ve Sunum Aşaması

Gelişmiş Çözüm aşamasını başarıyla tamamlayıp finale kalmaya hak kazanan takımlar, final aşamasına (fiziksel olarak) davet edilir. Bu aşama, takımların sadece teorik kodlarını değil, kriz anındaki mühendislik reflekslerini ve vizyonlarını da sergiledikleri final evresidir.

Sunum aşaması aşağıdaki üç temel adımdan oluşur:

- **Canlı Stres Testi (Sürpriz Senaryo):** Takımlara final aşamasında, daha önce kendileriyle paylaşılmayan yeni ve anlık değişen kısıtlar içeren bir "Sürpriz Veri Seti (Dataset C)" verilir. Takımların kısıtlı bir süre içerisinde modellerini bu yeni veriye adapte ederek optimum sonucu üretmeleri istenir.
- **Karar Destek Arayüzü (UI/Dashboard) Gösterimi:** Salt veri çıktılarına ek olarak; kiralık araç rotalarının, spot atamaların ve konsolidasyon kararlarının harita tabanlı bir kullanıcı arayüzü (dashboard) üzerinden görselleştirilmesi bu aşamada jüri tarafından ekstra puanlanacaktır.
- **Jüri Savunması:** Seçilen algoritmanın mimarisi, ML tabanlı tahminleme başarısı ve kısıt yönetim stratejileri HepsiJET jürisine savunulur.

3.4. Geri Bildirim Süreci

Yarışma sürecinde katılımcılara, her aşamada, geri bildirim verilecektir. Final aşamasında yer alan takımlara jüri tarafından sözlü değerlendirme yapılacak olup, organizasyon komitesi uygun gördüğü takdirde yazılı teknik geri bildirim de paylaşabilir.

Organizasyon, başvuru sayısı ve operasyonel koşullara bağlı olarak geri bildirim kapsamı ve yöntemi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım şartları, takım yapısı, danışmanlık rolü ve başvuru süreçlerine dair tüm usul ve esaslar aşağıda detaylıca belirtilmiştir.

Eğitim Seviyesi ve Yaş: Yarışma, teknik çözüm üretme kapasitesine sahip üniversite düzeyindeki katılımcılara (Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören öğrenciler) yöneliktir. Yaş aralığı veya alt kategori ayrımı bulunmamaktadır.

Mezun Katılımı: Mezun durumundaki kişiler için yalnızca mezuniyet tarihi üzerinden 1 akademik yıl geçmemiş adaylar başvuru yapabilir.

Eğitim Durumu Kontrolü: Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır.

Önerilen Bölümler: Yarışma konusu, ileri seviye teknik bilgi ve beceriler (analitik modelleme, algoritma tasarımı, veri analizi ve optimizasyonu) gerektirdiğinden; özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Veri Bilimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Harita Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi gibi bölümlerden başvurular teşvik edilmektedir. İlgili becerilere sahip diğer bölümlerden gelen başvurular da değerlendirilecektir.

Takım ve Proje Kısıtlamaları:

Bir kişi, aynı yarışmada birden fazla takımda yer alamaz.

Bir takım, birden fazla proje hazırlayamaz.

Kurum Çeşitliliği: Takımlar, tek bir kurumdan oluşabileceği gibi, birden fazla kurumdan katılımcıların bir araya gelmesiyle karma bir şekilde de kurulabilir.

Çözüm Özgünlüğü: Katılımcıların sundukları çözümler özgün olmalıdır. Benzerlik veya taklit olduğu tespit edilen projeler diskalifiye edilecektir. Katılımcı, aynı çözüm ile daha önce başka bir yarışmaya katılmışsa, o yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü ve elde edilen sonuç gibi bilgileri proje dosyasında belirtmelidir.

Model Erişimi: Geliştirilen çözümlerde servis edilen model ve yaklaşımların kaynak koduna ve ağırlıklarına erişilebilmesi gerekmektedir.

Çalışan Kısıtlaması: D-Market (Hepsiburada), D-Fast (HepsiJet) ve D-Ödeme (HepsiPay) bünyesinde çalışanlar yarışmacı veya danışman olarak başvuru yapamazlar.

4.1. Takım Oluşturma

Yarışmaya başvurular takım halinde yapılacaktır. Bireysel başvurular kabul edilmez.

Takımlar en az 2, en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. Bu sayıya danışman dahil değildir.

Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.

Her takım, başvuru sürecinden ve organizasyon ile iletişimden sorumlu olacak bir Takım Kaptanı belirlemek zorundadır.

4.2. Danışman Yükümlülükleri

Görev Alanı: Danışmanın temel görevi; takıma akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, projenin ihtiyaç duyduğu akademik desteği sağlamak ve üyelerin problemlere çözüm üretebilmeleri için rehberlik etmektir.

Kimler Danışman Olabilir: Eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmen veya akademisyenler ile ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis veya uzman vb. kişiler görev alabilir.

Yükümlülük Taahhüdü: Danışman olarak görev yapacak kişinin, danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair ıslak imzalı belgenin, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Final Süreci:

Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.

Danışman, yarışma sunumunda jüri karşısında takım adına savunma yapamaz. Sunum ve teknik açıklamalar takım üyeleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

4.3. Süreç Bilgileri

İletişim Sorumlusu: Yarışma süreci boyunca yapılacak tüm resmi bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (Bilgilendirmeler KYS'ye kayıtlı e-mail adresine yapılmaktadır.)

KYS Takibi: Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi zorunludur.

Süreç Yönetimi Yetkisi: Başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.

Takip Sorumluluğu: Süreçlerin takibi (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci vb.) iletişim sorumlusunun görevidir. İletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmelerden ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

Lojistik Destek:

Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla 5 kişi (danışman dahil) olup, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

4.4. Başvuru Prosedürü ve Yasal Esaslar

Başvuru Kanalı ve Süresi:

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular 22/03/2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

KYS Kayıt İşlemi:

Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı sistem üzerinden kaydolar, takım üyelerini doğru ve eksiksiz olarak sisteme kaydeder ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, Başvuru Sistemine giriş yaparak “Takım Bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış sayılmaz.

Tanıtım Dosyası Teslimi:

Takım üyelerinin başvuru süresinde takım tanıtım dosyasını (Takım adına tek bir tanıtım dosyası yeterlidir.) www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden elektronik formatta teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Başvurunun tamamlanması için belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekir.

Değerlendirme: Başvuru formlarının değerlendirilmesiyle takımlar seçilecek ve yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

Şartname Kabulü ve Değişiklik Hakkı:

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

İşbu yarışma şartnamesi kapsamında Hepsiburada, yarışmanın değerlendirme kriterleri, başvuru koşulları, takvimi, aşamaları, teknik gereklilikleri ve diğer tüm usul ve esaslarında gerekli gördüğü hallerde kısmen veya tamamen değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tutar; katılımcılar, başvuru yaparak şartnamedeki tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.

Yapılacak değişiklikler yarışmacılara resmi iletişim kanalı üzerinden duyurulur ve duyuru tarihinden itibaren geçerli olur. Hepsiburada'nın alacağı kararlar nihai olup, yarışmaya başvuran tüm takımlar bu yetkiyi peşinen kabul etmiş sayılır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma takvimine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo 1. Yarışma Takvimi

AÇIKLAMA	TARİH
Yarışma Son Başvuru Tarihi	31.03.2026
Proje Ön Değerlendirme Raporu Son Teslim Tarihi	26.04.2026
Proje Ön Değerlendirme Raporuna Göre Ön Elemeyi Geçen Takımların Açıklanması	19.05.2026
Temel İşlevli Çözüm Son Teslim Tarihi	21.06.2026
Temel İşlevli Çözüm Değerlendirmesi Sonuçlarının ve Yarı Finalistlerin Duyurulması	6.07.2026
Gelişmiş Çözüm Son Teslim Tarihi	26.07.2026
Gelişmiş Çözüm Sonuçlarının Açıklanması ve Finalistlerin Açıklanması	17.08.2026
Final Ekiplerinin Hazırladıkları Tüm Geliştirmelerin ve Çıktıların Teslimi	23.08.2026
Final Sunumlarının Yapılması	29.08. 2026
TEKNOFEST Şanlıurfa	30.09.2026-04.10.2026

6. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Yarışma, takımların teknik derinliğini ve pratik problem çözme yeteneklerini ölçen 4 ana aşamadan oluşmaktadır. Puanlama ve değerlendirme, Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen metrikler çerçevesinde, gerektiğinde otomatik puanlama sistemleri (Leaderboard) kullanılarak yapılacaktır.

6.1. Ön Değerlendirme Süreci

Takımlardan bu aşamada kod yazmaları değil, problemi nasıl çözeceklerini anlatan detaylı bir "Ön Tasarım Raporu" iletmeleri beklenmektedir.

- **Problemın Doğru Anlaşılması:** Kiralık ve Spot araç dinamiklerinin, kapasite kısıtlarının teorik olarak doğru yorumlanması
- **Yöntem ve Algoritma Seçimi:** Seçilen yaklaşımın (Yöneylem, Makine Öğrenmesi vb.) lojistik rota optimizasyonu için uygunluğu ve ölçeklenebilirliği
- **Literatür ve Teknoloji Yığını (Stack):** Benzer problemlere dair literatür araştırması ve kullanılacak teknolojilerin tutarlılığı

Problem tanımlaması, uygun algoritma (Örn: VRP) / ML mimarisi seçimi ve akademik literatür taraması üzerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

6.2. Temel İşlevli Çözüm Aşaması (MVP)

Takımlara, konsolidasyon içermeyen, sınırlı sayıda TM barındıran "Dataset A" verilir. Amaç, ekiplerin kodlama ve temel optimizasyon becerilerini test etmektir. HepsijET tarafından belirlenmiş kapalı "Referans Maliyet" barajını geçmek tek eleme kriteridir.

- **Çalışabilirlik ve Format Uyumu:** Yazılan algoritmanın hatasız çalışması ve komitenin istediği formatta (Örn: example_solution.xlsx) çıktı üretebilmesi (Ön koşuldur).
- **Referans Maliyet Başarısı:** Değerlendirme Kurulunun belirlediği "Baseline (Referans)" maliyet sınırının altında bir spot araç maliyeti bulunması. Referans maliyeti aşan takımlar elenir.

6.3. Gelişmiş Çözüm Aşaması

Takımlara, tüm Türkiye TM ağını kapsayan, yüksek hacimli, konsolidasyon (aktarma) fırsatları ve katı TM kapasite kısıtları içeren "Dataset B" verilir. Asıl teknik eleme bu aşamada gerçekleşir. Asıl teknik sıralama burada yapılır. Teknik altyapı eşitliğini sağlamak adına algoritmalar standart bir bulut konteynerinde (Örn: 4-Core CPU, 16GB RAM) çalıştırılacaktır.

Puanlama Formülü aşağıdaki gibidir:

Toplam Skor = (0.60 * Maliyet Skoru) + (0.20 * Kısıt Skoru) + (0.20 * Hız/Runtime Skoru)

- **Toplam Maliyet Skoru (%60):** Kiralık araç kapasitelerini en iyi şekilde doldurup, kalan talebi en uygun spot araç/konsolidasyon rotalarıyla birleştirerek en düşük operasyonel maliyeti bulan algoritmalar en yüksek puanı alır. (Tüm takımlar arasındaki En İyi Maliyet / İlgili Takımın Maliyeti)*60 formülüyle normalize edilir.)
- **Kısıt İhlali Kontrolü (%20):** Algoritmanın araç desi limitlerini veya TM günlük elleçleme/tır kapasitelerini aşıp aşmadığı kontrol edilir. İhlal yapan takımlara ceza puanı uygulanır. Algoritma hiçbir kapasite veya zaman kısıtını ihlal etmezse 20 tam puan alır. İhlal edilen her des veya SLA limiti için Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen "Ceza Katsayısı" oranında bu puandan düşüş yapılır. Kısıt skoru sıfırın altına düşen takım diskalifiye edilir.
- **Çalışma Süresi (Run-time) (%20):** Algoritmanın NP-Hard bir problemde makul bir süre içerisinde (Örn: en fazla 10 dakika) optimum veya optimuma yakın sonuç üretebilme performansı ölçülür. Örn., Belirlenen üst limit olan 10 dakika içerisinde sonuç üretemeyen çözümlerin Hız Skoru 0 (sıfır) kabul edilir. 10 dakikanın altında sonuç üretenler, en hızlı çözüme kıyasla orantısız (lineer) olarak puanlanır.

6.4. Final Çözüm Aşaması ve Sunum

Final alanında gerçekleştirilecek bu aşamada, modellerin canlı performansını ve ekiplerin vizyonunu ölçmeyi hedefliyoruz.

- **Stres Testi (Sürpriz Senaryo):** Ekiplere sahnede/alanda sürpriz bir veri seti (Dataset C) verilir. Modellerinin bu yeni veriye ne kadar hızlı ve hatasız uyum sağladığı anlık olarak test edilir.
- **Karar Destek Arayüzü (UI/UX):** Sadece salt veri (Excel) değil; kiralık araç rotalarının, spot atamaların ve konsolidasyon kararlarının harita

veya paneller üzerinden takip edilebildiği bir kullanıcı arayüzü sunulması ekstra puan kazandırır.

- **Sunum ve Savunma:** Ekiplerin kod yapılarını, kullandıkları algoritmaların limitlerini Değerlendirme Kuruluna profesyonel bir iş diliyle aktarabilmesi ve teknik sorulara verecekleri yanıtların kalitesi.

Final alanında; Canlı Veri Seti (Dataset C) üzerindeki optimizasyon başarısı (%40), Dashboard/Görselleştirme yeteneği (%20) ve Jüri Savunması (%40) ağırlıklarıyla nihai kazanan belirlenir.

7. ÖDÜLLER

Yarışmada finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS' deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Tablo 2 Derece Ödül Miktarları

Derece	Ödül Miktarı
Birincilik	150.000 TL
İkincilik	120.000 TL
Üçüncülük	100.000 TL

Yarışma sonunda finale kalan ancak ilk üçte yer almayan ekiplerde yer alan her bir yarışmacıya, yarışmanın teşvik edici yapısını desteklemek ve katılımcıların ileri düzey teknoloji geliştirme motivasyonlarını artırmak amacıyla Hepsiburada tarafından hediye çeki dağıtılacaktır.

8. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde TEKNOFEST Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışma sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan doğabilecek sorunlardan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda yer alan doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

9. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

11. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

Yarışma kapsamında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında yarışma konusu faaliyeti/faaliyetleri yerine getirirken geliştireceği ve/veya kullanacağı yazılım, kod, çözüm veya

projeler("Eserler") ve FSEK kapsamına giren her türlü eserler ile tüm fikri haklarına sahip olduğunu taahhüt ettiği içerikleri Hepsiburada/Hepsijet'ya temin edeceğini ve temin edeceği Eserler ile içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında tüm fikri haklarının Hepsiburada/Hepsijet'e ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Eserler ile içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)'nun 14.,15.,16. ve 17. maddeleri uyarınca sahip olduğu manevi haklarının kullanım hakkını ve FSEK'in 22., 23., ve 25. Maddeleri uyarınca sahip olduğu mali hakların tümünü Hepsiburada/Hepsijet'e devir edeceğini ve sözleşme Ek-2 devir sözleşmesini imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmacı, Hepsiburada/Hepsijet'in bu Eserlerin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını devir almış olduğunu kabul ve beyan eder.

Yarışmacı, yarışma konusu faaliyetleri yerine getirirken Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı aksi takdirde, ortaya çıkacak zarar ziyandan münhasıran sorumlu olduğunu bu kapsamda, 3. kişi ve/veya kuruluşlardan Hepsiburada/Hepsijet'e herhangi bir talep yöneltmesi halinde, derhal müdahale ederek, sorumluluğu üstleneceğini, Hepsiburada/Hepsijet'in ödemek zorunda kaldığı tüm tutarları tüm ferileri ile birlikte Hepsiburada/Hepsijet'in ilk talebinde derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hepsiburada/Hepsijet, Yarışmacı tarafından işbu Yarışma kapsamında kendisine iletilen tüm yazı, yorum, içerik, yazılım ve analizleri süresiz olarak arşivleyebilecek ve istediği zaman dilediği mecrada yayınlarak umuma iletebilecek ve Ar-Ge faaliyetleri ile ticari her türlü faaliyetlerinde kullanabilecektir.

Hepsiburada - Hepsijet, geliştirilen çözümü pilot olarak test etme/kullanma hakkını saklı tutar.

12. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların üçüncü kişilere

verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

13. KVKK AYDINLATMA

Etkinlik kapsamında toplanacak ve yarışmacılarla paylaşılacak tüm kişisel veriler, **6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)** uyarınca işlenecektir.

- Veriler, yalnızca etkinlik süreçlerinde kullanılacak, üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, gerektiğinde anonim hale getirilecektir.
- Etkinlik katılımcıları, kişisel verilerinin işlenmesini kabul eder.

14. DİSKALİFİKASYON KOŞULLARI

Teslim tarihi kaçırma, kod hırsızlığı, rekabet mevzuatına aykırı ve T.C Ahlak yasalarına mugayır durumlarda, jüri/organizasyon süreçlerini etkilemeye yönelik girişimler ve yarışmanın adil yürütülmesini zedeleyen her türlü eylem halinde yarışmacılar diskalifiye edilebilir.



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

